



Deuxième Année R&T

Telecom – 3

Ressource : R306

T.D.

2026-2027

FIBRES OPTIQUES

ET PROPAGATION DES ONDES

T.D. : 4 séances de 2h

TD n° 1 : Propagation dans les fibres optiques

TD n° 2 : Composants des transmissions par fibres optiques

TD n° 3 : Liaisons par fibres optiques

TD n° 4 : Champs électrique et magnétique

Liste du matériel **obligatoire** pour les T.D.



TD n°1 : propagation dans les fibres optiques

Il est conseillé de lire la totalité d'un exercice avant d'en commencer la résolution.

Exercice n°1 : Analyse de documents

Cet exercice repose sur les documents déposés (normalement) sur la plateforme de cours en ligne dans le cours nommé : S3-Telecom3

Les documents à lire, avant la première séance de TD sont les suivants :

- Comprendre_la_Fibre_Optique_DOC-000537-FRA-A.pdf
- Infractive-Pub.pdf

A partir de ces documents, répondre aux questions suivantes :

- 1) Qu'est-ce qu'un « mode » dans une fibre optique ?
- 2) Qu'est-ce qui différencie physiquement les fibres monomodes et multimodes ? Donner une réponse en chiffre.
- 3) Quelle est la dénomination des catégories des fibres monomodes ? Multimodes ? Quelles sont les normes qui répondent à ces catégories ?
- 4) Pourquoi n'utilise-t-on que certaines longueurs d'ondes dans les fibres optiques ?

Exercice n°2 : Puissance à travers une fibre optique

Cet exercice est à faire avant la première séance de TD

On considère une fibre optique dont certaines caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous. Elle est reliée à un émetteur délivrant une puissance de $25\mu\text{W}$.

Attribute	Detail	Value
Attenuation coefficient (Note 1)	Maximum from 1310 nm to 1625 nm (Note 2)	0.4 dB/km
	Maximum at 1383 nm ± 3 nm (Note 3)	0.4 dB/km
	Maximum at 1550 nm	0.3 dB/km

Figure 1 : coefficient d'atténuation en fonction de la longueur d'onde

- 1) Quelle serait l'atténuation amenée par une fibre de 200m pour une longueur d'onde de 1310nm ? 1550nm ?
- 2) Quelle serait l'atténuation amenée par une fibre de 1,35km pour une longueur d'onde de 1310nm ? 1550nm ?
- 3) Quelle serait la puissance en Watts reçue en sortie de la fibre de 200m pour une longueur d'onde de 1310nm ? 1550nm ?
- 4) Quelle serait la puissance en Watts reçue en sortie de la fibre de 1,35km pour une longueur d'onde de 1310nm ? 1550nm ?

Exercice n°3 : Rappels de cours

- 1) Rappeler la loi de Snell-Descartes et accompagner la définition d'une figure qui comportera un maximum d'information.

Exercice n°4 : Caractérisation d'une fibre multimodes – étude de l'ouverture numérique

On considère une fibre optique constituée d'un cœur d'indice de réflexion n_1 et d'une gaine d'indice n_2 . Le diamètre du cœur de cette fibre sera noté d_1 .

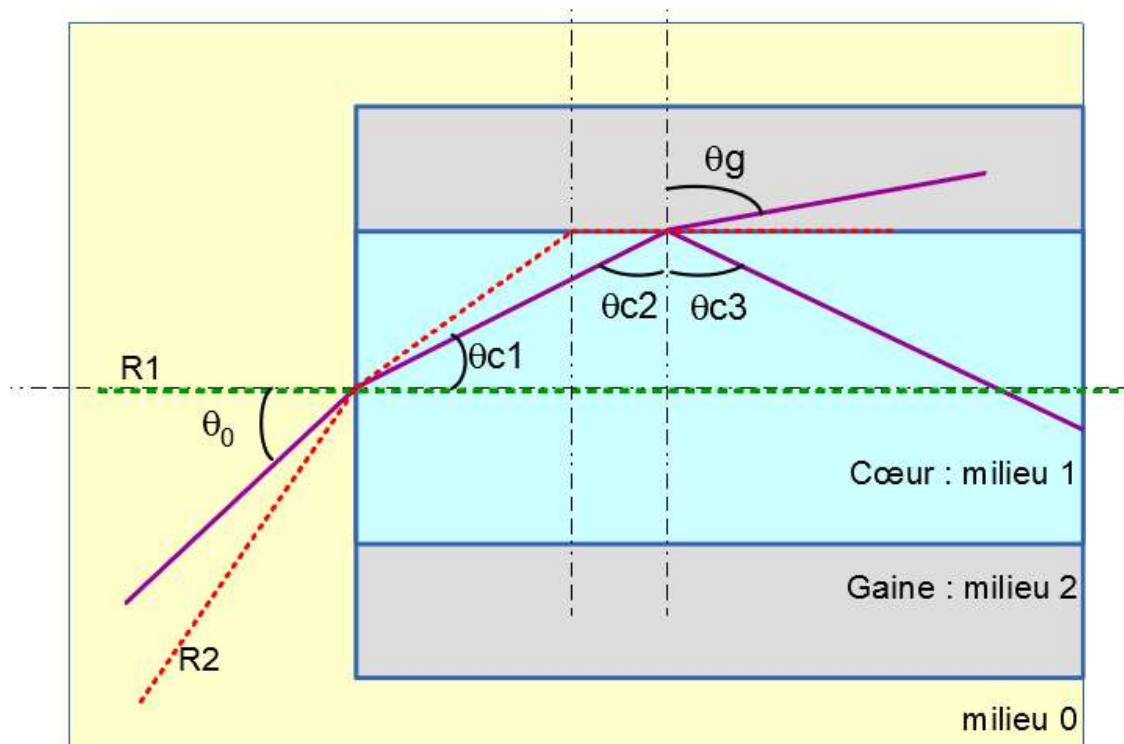


Figure 2 : schéma de la structure d'une fibre optique multimode

R1 est le rayon lumineux qui suit l'axe de la fibre. R2 est le rayon qui est à la limite de la réflexion totale.

On se place à l'interface air-cœur (air = milieu 0).

- 1) A cette interface, le rayon qui importe est-il le rayon réfléchi ou réfracté ?
- 2) Rappeler la loi optique de Snell-Descartes à l'interface air-cœur.

On se place maintenant à l'interface cœur-gaine.

- 3) A cette interface, le rayon qui importe est-il le rayon réfléchi ou réfracté ?
- 4) Quelle est la relation qui existe entre l'angle θ_{c2} et l'angle θ_{c3} ?
- 5) Appliquer la loi de Snell-Descartes à l'interface cœur-gaine. Quelle est la valeur particulière, notée θ_{glim} , que doit prendre θ_g pour qu'il n'y ait pas de réfraction dans la gaine ?

Or, à l'angle θ_{glim} , correspond un angle θ_{c2lim} mais surtout θ_{olim} . Nous allons rechercher l'expression de ce dernier.

- 6) A l'aide de la loi de Descartes appliquée aux deux interfaces (air-cœur puis cœur-gaine) lorsque $\theta_g = \theta_{glim} = 90^\circ$ et en utilisant la propriété qui existe entre les angles θ_{c1} et θ_{c2} , donner l'expression de : $\sin(\theta_{olim})$.

Cette expression est appelée « ouverture numérique ».

- 7) Vérifier que cette expression est celle donnée en cours.

- 8) Faire l'application numérique pour $n_1=1,5$ et $n_2=1,48$. En déduire l'angle maximum d'entrée dans la fibre.

Exercice n°5 : Caractérisation d'une fibre multimodes – étude du temps de propagation

Le contexte est le même que dans l'exercice précédent. On veut à présent calculer le temps de propagation du rayon le plus court, R1, et du rayon le plus long, R2 pour une fibre qui mesure $L=100m$

- 1) Donner l'expression du temps T1 mis par le rayon R1 pour traverser la fibre, en fonction de L (longueur de la fibre), c (vitesse de la lumière dans le vide), et n_1 (indice du cœur). Calculer sa valeur.
- 2) Donner l'expression du temps T2 mis par le rayon R2 pour traverser la fibre. Cette expression sera donnée en fonction de L (longueur de la fibre), c (vitesse de la lumière dans le vide), n_1 (indice du cœur) et n_2 (indice de la gaine). Une façon simple d'exprimer LR2 est d'exprimer $\cos(\theta_{c1lim})$ et $\sin(\theta_{c1lim})$ et de ne pas oublier la relation qui existe entre ces deux grandeurs ...

Une impulsion de lumière émise à l'entrée de la fibre, est composée de tous les rayons possibles entre R1 et R2. A cause des retards différents subis par ces rayons, l'impulsion de lumière arrivera à l'autre extrémité de la fibre avec un étalement égal à $(T_2 - T_1)$.

- 3) Donner l'expression de (T_2-T_1) en fonction de L, c, n_1 , n_2 .
- 4) Calculer la valeur numérique de $(T_2 - T_1)$.
- 5) Déduire le débit maximal d'impulsions atteignable sur cette fibre.
- 6) Refaire les calculs pour des valeurs d'indices suivants : $n_1=1,49$ et $n_2=1,48$.

Exercice n°6 : Étude de documentation

On considère 2 fibres optiques dont les caractéristiques constructeur sont données en annexe ou déposée sur l'ENT. Il s'agit de la fibre MA/04 et de la fibre BB/06.

Afin de les comparer, l'objectif est de remplir le tableau donné ci-dessous.

- 1) Déterminer la signification et la dénomination anglophone des termes du tableau.
- 2) Indiquer les valeurs des critères demandés.
- 3) Comparer les caractéristiques des fibres BB-06 et MA-04.
- 4) Recherche : quelle est l'unité de la dispersion ? Que représente ce phénomène ?

	BB/06	MA/04
Type de la fibre (multimode, gradient, monomode) : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Ouverture Numérique (unité ?) : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Atténuation dans la Fenêtre 2 (dB/km) : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Dispersion dans la Fenêtre 2 : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Diamètre du cœur : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Diamètre de la gaine : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Diamètre de l'enveloppe : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
Force de traction : <i>Terme anglophone correspondant :</i>		
“Cutt off wavelength” : <i>Terme francophone correspondant :</i>		

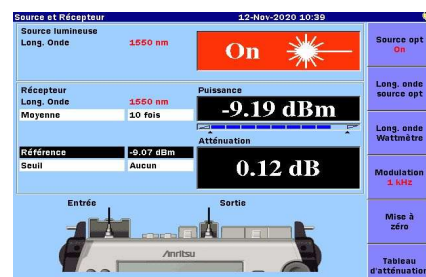
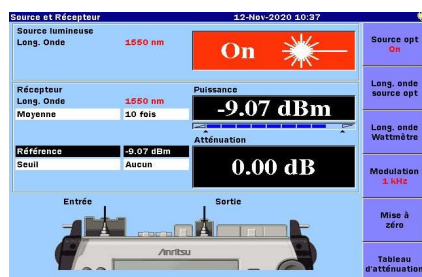
Exercice n°7 : Mesure d'atténuation par méthode d'insertion

On réalise des mesures de photométrie sur une fibre de longueur $L_0=500\text{m}$ de type G.657 afin d'en déterminer l'atténuation.

La mesure d'atténuation est réalisée par la **méthode** dite **par insertion**. Les valeurs obtenues sont les suivantes : (-8,83dBm) et (-9,34dBm). Cette méthode est importante et à connaître.

- 1) Quelle est la nature d'une fibre dite G.657 ? Quelle est alors l'atténuation attendue ?
- 2) Expliquer en quoi consiste la méthode de mesure par insertion et faire les schémas correspondants de chaque étape. Préciser à quelle valeur correspondent chacune des étapes.
- 3) Calculer l'atténuation de cette fibre. Préciser et justifier l'unité de cette atténuation.
- 4) Donner l'atténuation linéique en dB/km de cette fibre.

Soit à présent les résultats de mesures suivantes :



- 5) Expliquer les valeurs présentes sur ces relevés.
- 6) Vérifier la valeur de l'atténuation de cette fibre.
- 7) C'est ici la même fibre que dans la série précédente : quelle peut- donc être la différence entre ces 2 séries de mesures ?

TD n°2 : composants des transmissions par fibres optiques

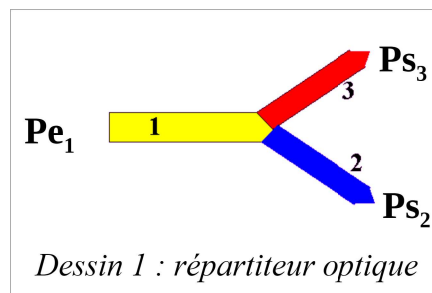
Il est conseillé de lire la totalité d'un exercice avant d'en commencer la résolution.

Exercice n°1 : Étude simple d'un répartiteur

Soit un répartiteur 10/90 telle que la puissance reçue à son entrée et répartie comme suit : 10 % de P_{e1} est dirigée vers la sortie 2 et le reste, soit 90 %, vers la sortie 3.

1) Dans un répartiteur optique que représentent :

- la perte par couplage
- la perte par insertion
- la perte totales



L'objectif est ici de connaître l'écart de puissance, en dB par rapport à l'entrée sur chacune des sorties : ce sont les **pertes dites par couplage**. Attention, ceci est différent des **pertes dites d'insertion** qui représentent de la puissance réellement perdue par le dispositif (donc dans un cas non parfait)...

- 2) En supposant le dispositif parfait, donner la relation mathématique (simple) entre P_{s2} et P_{e1} . En déduire l'écart en dB de la sortie 2 par rapport à l'entrée, c'est à dire les pertes par couplage.
- 3) Faire de même sur la sortie 3.

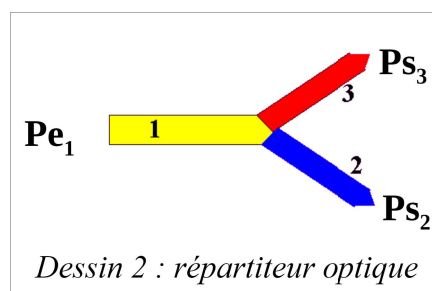
En réalité, on relève :

P_{e1}	P_{s2}	P_{s3}
6dBm	-4,52dBm	5dBm

- 4) Déterminer pour chacune des sorties la perte par insertion (en dB).

Exercice n°2 : Les répartiteurs optiques en détails

Les répartiteurs optiques servent en général à diffuser un signal à plusieurs utilisateurs ou bien à prélever une partie du signal pour un contrôle éventuel. Les paramètres sont ceux définis au Dessin 2. Ils se classent dans la catégorie des coupleurs.



Répartiteur parfait :

$P_{e1}(W)$ est la puissance sur l'entrée unique du répartiteur.

$P_{s2}(W)$ et $P_{s3}(W)$ sont les sorties (ou voies) du répartiteur.

- 1) Si ce coupleur est parfait, quelle est la relation entre ces trois puissances exprimées en Watt ?

Les taux de couplage de ce coupleur sont définis par : $\tau_{s2} = 100 \cdot \frac{P_{s2}}{P_{e1}}$ et $\tau_{s3} = 100 \cdot \frac{P_{s3}}{P_{e1}}$

2) Dans cette expression les puissances sont-elles exprimées en Watt ou en dBm ?!

Considérons un répartiteur 50/50, c'est-à-dire que 50% de la puissance est dirigée vers la sortie 2 et les 50% restants vers la sortie 3.

3) Dans ces conditions, donner les relations (très simples) entre P_{e1} puis P_{s2} d'un côté, puis P_{e1} et P_{s3} de l'autre. Quelles sont les valeurs numériques de τ_{s2} et τ_{s3} ?!

4) Calculer la valeur de la perte par couplage (exprimée en dB) sur chacune des sorties.

5) Si on applique une puissance de 25mW en entrée P_{e1} , calculer les valeurs des puissances présentes en P_{s2} et P_{s3} en dBm et en Watt.

~~6) Entraînement : si à présent on considère un répartiteur 20/80, refaire les questions précédentes.~~

Répartiteur réel :

On définit la perte par insertion dans le cas d'un répartiteur par : $\alpha_s = 10 \times \log \left(\frac{P_{e1}}{P_{s2} + P_{s3}} \right)$

7) Quelle est l'unité des puissances dans cette expression ?

8) Quelle est la valeur de cette perte dans le cas d'un coupleur sans pertes ?! (= meilleure valeur de ce paramètre).

9) A quoi peut être due la perte d'insertion ?

10) Montrer que cette valeur doit être positive ou nulle.

Application numérique :

Le répartiteur utilisé est le même qu'au dessus. On relève les valeurs de puissances suivantes :

$P_{e1} = 25\text{mW}$, $P_{s2} = 12\text{mW}$ et $P_{s3} = 10\text{mW}$.

11) Calculer les pertes totales de ce répartiteur sur la voie 2.

12) En déduire les pertes par insertion sur la voie 2.

13) Si nécessaire faire de même sur la voie 3.

14) Calculer la perte par insertion à l'aide de la formule proposée. Analyser les résultats.

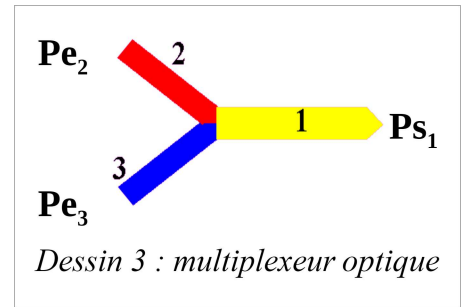
~~15) Entraînement : si à présent on considère un coupleur 20/80, refaire les questions précédentes.~~

Exercice n°3 : Les multiplexeurs optiques en détails

Un multiplexeur optique permet de regrouper 2 signaux optiques (en général de longueurs d'ondes différentes) sur un seul support. Ils se classent aussi dans la catégorie des coupleurs.

P_{e2} et P_{e3} sont les puissances d'entrée du multiplexeur.

P_{s1} est la sortie unique du multiplexeur.



Les pertes par couplage et insertion

- 1) Dans le cas d'un concentrateur 50/50 parfait, donner la relation entre les puissances en Watt.
- 2) Même question pour un concentrateur 20/80.

Application numérique : $P_{e2} = 20\text{mW}$ et $P_{e3} = 30\text{mW}$.

- 3) Calculer P_{s1} dans chacun des cas précédents, en Watt et en dBm.

En réalité on relève : $P_{s1} = 20\text{mW}$ pour le concentrateur 50/50 et $P_{s1} = 25\text{mW}$ pour le 20/80

- 4) Calculer la perte par insertion dans chacun des cas.
- 5) Analyser l'ensemble de ces résultats.

Les pertes par diaphonie :

On appelle directivité ou para-diaphonie la quantité de lumière qui revient sur l'accès 3 lorsque l'on injecte en sur l'accès 2, soit : $Diaphonie = D = 10 \times \log \left(\frac{P_{e2}(W)}{P_{e3}(W)} \right)$

- 6) Comment devrait être P_{e3} lorsqu'on injecte uniquement de la puissance en P_{e2} ?
- 7) Comment doit être la valeur numérique de D pour que le multiplexeur soit de bonne qualité ? (Grande ou petite ?)

Application numérique :

On considère un multiplexeur dont le taux de diaphonie est de 46dB.

- 8) Quelle est la puissance reçue en P_{e3} si on injecte une puissance de $100\mu\text{W}$ en P_{e2} ? Ceci vous paraît-il correct ?

Exercice n°4 : Amplification optique

On appelle « amplificateur optique » un dispositif qui amplifie un signal lumineux sans avoir besoin de le convertir d'abord en signal électrique avant de l'amplifier.

Un amplificateur optique à *fibres dopées* fonctionne à la manière d'un laser (rappel : le mot "LASER", est l'acronyme de l'expression anglaise Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Le dopage de cette fibre consiste à injecter, à la fabrication, des ions ayant des propriétés particulières. Un signal dit de pompe est introduit dans la fibre à l'aide d'un coupleur (noté Mux pour « multiplexeur » sur la Figure 1). Lorsque ce signal est en contact avec les ions, il les désexcite par effet laser en produisant un photon en tout point identique au photon incident. Le signal lumineux a donc été doublé. Par effet d'avalanche, l'amplification du signal se fait jusqu'à la sortie de la section dopée de la fibre optique.

Afin de ne pas polluer la transmission d'information dans la fibre, le signal pompe est retiré de la fibre par le biais du démultiplexeur (Demux).

Par ailleurs, des isolateurs, représentés par un flèche large sur la Figure 1, permettent d'éviter que des photons ne soient dirigés ailleurs que dans la fibre dopée.

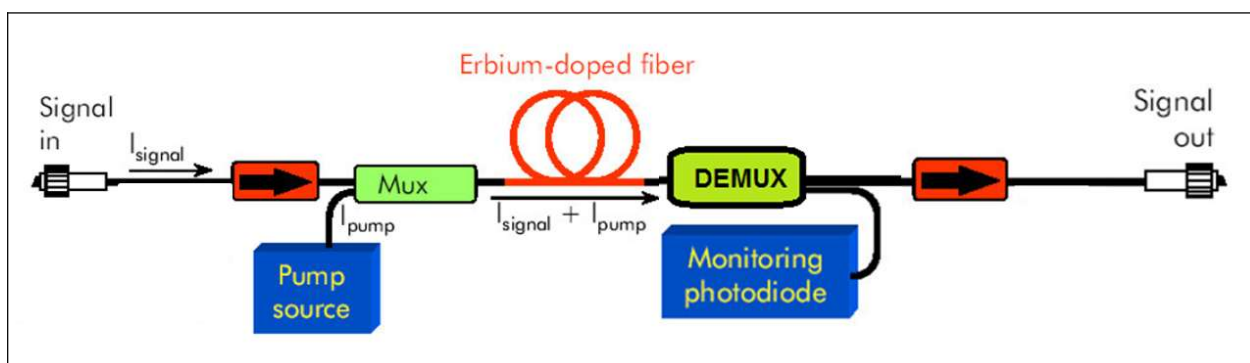


Figure 1 : schéma d'un amplificateur optique

Les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium sont les plus communs. Le principe présenté ici est celui de l'amplificateur de type EDFA : Amplification Erbium Doped Fiber Amplifier

Les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium ont été inventés par une équipe comprenant David Payne de la *University of Southampton* ainsi qu'un groupe des Laboratoires AT&T Bell Labs incluant un chercheur français Emmanuel Desurvire.

Application :

On dispose d'un dispositif qui amplifie par 1000 le nombre de photons. Cependant, les isolateurs optiques ont des pertes d'insertion de 0,5dB et les multiplexeurs des pertes d'insertion de 0,2dB.

Par ailleurs on considérera que les différents éléments sont reliés par des soudures entraînant une perte de 0,1dB.

- 1) Calculer le gain en dB de cet ensemble amplificateur.

Exercice n°5 : Application concrète

Soit une diode laser dite fibrée, c'est-à-dire reliée à un bout de fibre optique normal. Cette dernière émet un signal optique d'une puissance P_0 de 10mW mesuré en bout de fibre. Ce signal est alors réparti vers 4 fibres au moyen de coupleurs 50/50. Les différents équipements sont reliés par des soudures optiques.

- 1) Faire un schéma représentant la diode laser fibrée, les coupleurs et les 4 fibres. Indiquer également les soudures.

Les éléments ont les caractéristiques suivantes :

- Les coupleurs ont des pertes d'insertion de 0,2 dB.
- Chaque soudure entraîne une perte de 0,1dB.
- La fibre présente une atténuation linéique de 0,21dB/km.
- Le seuil de détection du récepteur situé en bout d'une des 4 fibres est de $1\mu\text{W}$.

- 2) Calculer la longueur maximum de fibre, L_{max} , que l'on peut utiliser dans cette liaison.

On souhaite réaliser une liaison sur une distance $L > L_{\text{max}}$. Il faudra donc intégrer des amplificateurs dans cette liaison. On utilisera des amplificateurs décrits dans l'exercice précédent. Leur seuil de détection est de $2\mu\text{W}$.

- 3) Tracer l'hypsogramme de la transmission pour une transmission $L=1000\text{km}$.
- 4) Quel est le nombre minimum d'amplificateurs que l'on doit utiliser et à quelle distance faut-il les placer ?
- 5) Quelle est alors la puissance en dBm détectée en fin de liaison ?

Exercice n°6 : Coupleur W.D.M.

Un coupleur WDM a été étudié et des mesures de puissance en entrée et en sorties sont consignées dans le tableau ci-dessous. Les mesures sont faites avec la méthode dite « par insertion ».

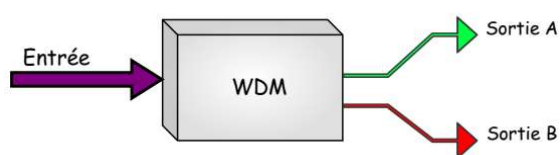


Figure 2 : schéma d'un coupleur WDM

Puissances en dBm	Mesures à 1310nm	Mesures à 1550nm
Référence	-12,14	-11,34
Sortie A	-32,8	-11,87
Sortie B	-13,01	-36,67

- 1) Rappeler ce qu'est un coupleur WDM et sa fonction.
- 2) Expliquer comment est réalisée la mesure de référence (un schéma peut simplifier l'explication).
- 3) Calculer les atténuations aux 2 longueurs d'ondes sur chacune des sorties du coupleur WDM. Il est recommandé de consigner les résultats dans un tableau.
- 4) Calculer les différentes puissances données en Watt.
- 5) Sur quelle sortie trouvera-t-on le signal à 1310nm ? Celui à 1550nm ? Justifier la réponse.
- 6) Rédiger complètement cet exercice pour faire une fiche explicative simple (à utiliser lors de la séance de TP) du coupleur WDM.

SINGLEMODE FIBRE TO ITU-T RECOMMENDATION G.652

The following details summarise the main Optical, Geometrical and Physical Characteristics of fibres, compliant to ITU-T Rec. G.652.

Fibres are manufactured from high grade silica, doped as necessary to achieve the required light guiding properties, designed with a matched-cladding, step-index profile.

The fibre coating is a dual layer structure of ultra-violet cured acrylate resin. The lower modulus inner layer being optimised for both adhesion to the fibre surface and mechanical stripping using the appropriate stripping tools. The outer layer is optimised for abrasion resistance and fibre processing properties.

ATTENUATION REQUIREMENTS

Wavelength	Attenuation	Units
1310 nm	0.38 max	dB/km
1550 nm	0.26 max	dB/km

OTHER REQUIREMENTS

Parameter	Units	Generic Value for all grades
Cut-Off Wavelength (cables)	nm	≤1260
PMD _c (IEC concatenated value)	ps /√ km	≤ 0.5
Core Concentricity	μm	≤ 0.74
Mode Field Diameter	μm	8.8 – 9.6
Clad Diameter	μm	125 +/- 1
Attenuation at water peak (1385 nm)	dB/km	≤1.5
Attenuation Uniformity (over 2km)	dB/km	≤0.05
Point Defects	dB	≤0.1
Attenuation with Bending	dB	≤0.05
Dispersion at 1285 – 1330nm	ps/(nm.km)	≤3.5
Dispersion at 1550nm	ps/(nm.km)	≤18.0
Zero Dispersion Wavelength	nm	1300 – 1324
Dispersion Slope	ps/(nm ² .km)	≤0.092
Cladding non-circularity	%	≤1.5
Coating Diameter – Coloured	μm	250 +/-15
Coating concentricity	μm	≤10.0
Strip Force	N	1 – 3.5
Proof Test	%	≥1
Stress Corrosion (Static Fatigue)		≥23

RW/09.02

© PIRELLI 2002, All Rights Reserved

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Pirelli. The information is believed to be correct at the time of issue. Pirelli reserves the right to amend this specification without prior notice.

This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Pirelli.



50/125 MULTIMODE FIBRE TO ITU-T RECOMMENDATION G.651 AND IEC 60793-2-10 A1a

The following details summarise the main Optical, Geometrical and Physical Characteristics of fibres for the CATV/industrial market, compliant to ITU -T Rec. G.651 and IEC 60793-2-10 A1a.

Fibres are manufactured from high grade silica, doped as necessary to achieve the required light guiding properties, designed with a matched-cladding, graded-index profile.

The fibre coating is a dual layer structure of ultra-violet cured acrylate resin. The lower modulus inner layer being optimised for both adhesion to the fibre surface and mechanical stripping using the appropriate stripping tools. The outer layer is optimised for abrasion resistance and fibre processing properties.

OPTICAL PROPERTIES		VALUE	UNITS
Attenuation Coefficient (Cabled)	850 nm	≤ 2.6	dB/km maximum
	1300 nm	≤ 0.8	dB/km maximum
Numerical Aperture		0.20 ± 0.015	-
Normalised Bandwidth	850 nm	500	MHz.km minimum
	1300 nm	800	MHz.km minimum
Dispersion	850 nm	≤ 120	ps/nm.km
	1300 nm	≤ 6	ps/nm.km

GEOMETRICAL PROPERTIES		VALUE	UNITS
Core Diameter		50 ± 3	μm
Reference Surface Diameter		125 ± 2	μm
Core to Cladding Concentricity Error		≤ 3.0	μm
Reference Surface Non-Circularity		≤ 2.0	%
Coating Diameter (Coloured)		235 to 255	μm

PHYSICAL PROPERTIES		VALUE	UNITS
Proof Test Level		≥ 1	%

TD n°3 : liaisons par fibres optiques

Il est conseillé de lire la totalité d'un exercice avant d'en commencer la résolution.

Exercice n°1 : Mesures optiques

On réalise l'analyse d'une fibre optique (liaison sous test) à l'aide d'un réflecteur optique appelé OTDR. Le schéma de mesure est donné ci-dessous. Le résultat obtenu est donné en Figure 2.

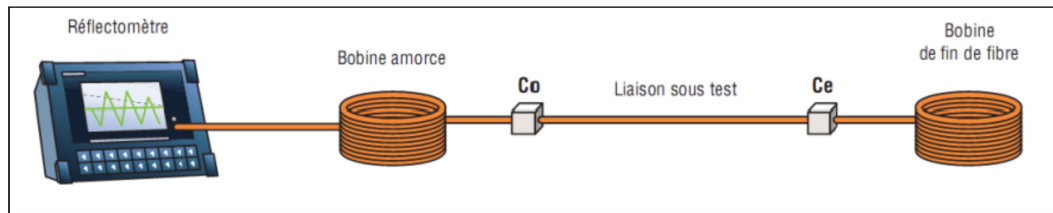


Figure 1 : schéma de mesure par réflectométrie

- 1) Que signifie l'acronyme OTDR ?
- 2) Que représentent les « pics » observés ?
- 3) Peut-on donner ou estimer les longueurs des fibres d'amorçage, de fin et de la fibre testée ?
- 4) Combien y a-t-il de pertes, en dB, dans la fibre testée ? En déduire son atténuation linéique. Est-ce une fibre monomode ou multimodes ?
- 5) Estimer la perte dans chacun des connecteurs.

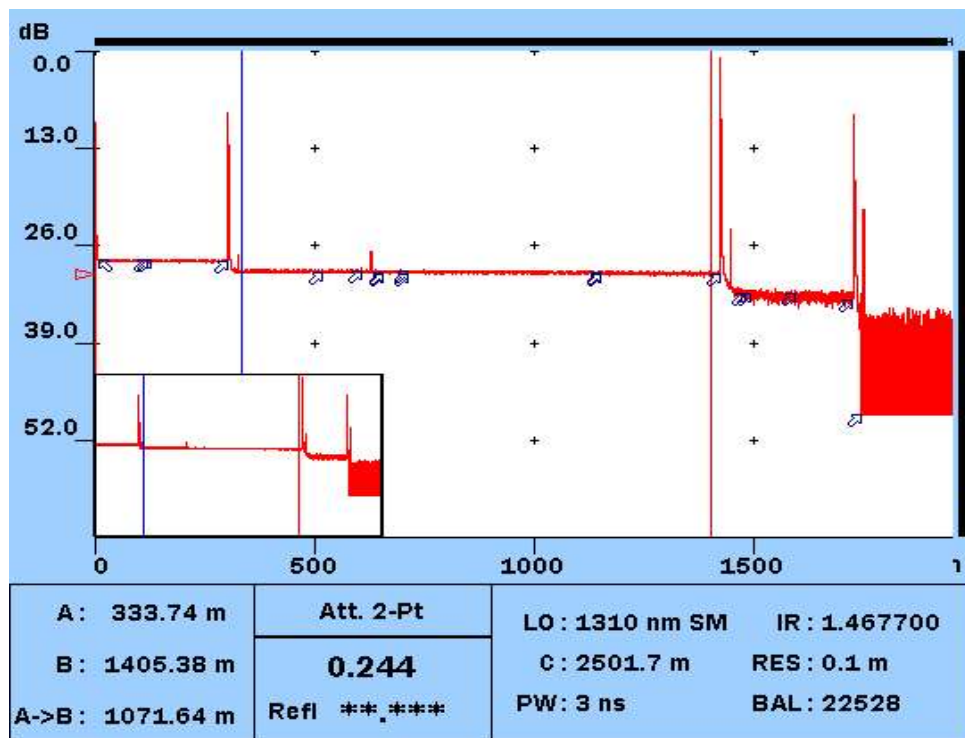


Figure 2 : résultat de mesure par réflectométrie

- 6) A quelle longueur d'onde ce test a-t-il été effectué ?
- 7) Calculer la vitesse de propagation de cette longueur d'onde dans la fibre testée.
- 8) Quelle est la durée de l'impulsion envoyée pour le test ?
- 9) En déduire la précision en distance de cette mesure. Expliquer ce que ceci représente. Quels sont les paramètres qui influent sur ce paramètre ?
- 10) Quelle est la résolution de cette mesure ? Est-elle bien inférieure à la précision en distance ?! Pourquoi cette question ... ?!
- 11) Relever la portée de cette mesure. Ceci est-il cohérent avec les longueurs relevées ?

Exercice n°2 : Étude de cas et bilan de liaison

On considère une liaison optique de 220km à 10Gbits/s. Les caractéristiques des composants utilisés sont les suivantes :

- Diode Laser émettrice de puissance : $P_e = 5\text{mW}$.
- Fibre Laser monomode d'atténuation : $\alpha = 0,4\text{dB /km}$.
- Photodiode réceptrice de sensibilité : $S_r = -36\text{dBm}$
- Marge de liaison minimale : $M_g = 3\text{dB}$.

Les définitions des termes utilisés sont les suivantes :

Sensibilité (seuil) d'un récepteur : c'est la puissance minimale (en W ou dBm) qu'il faut fournir en entrée d'un récepteur afin qu'il fonctionne correctement.

Budget de liaison : c'est la différence (en dB) entre la puissance en sortie de l'émetteur (dBm) et la sensibilité du récepteur (dBm); cela représente donc « les dB dont on dispose pour l'ensemble de la liaison »...

Marge de liaison : c'est la différence (en dB) entre la puissance réellement reçue en entrée du récepteur et la sensibilité du récepteur. Cette marge doit être toujours positive...

- 1) Faire un schéma de cette liaison.
- 2) Réaliser un hypsogramme de la liaison.
- 3) Cette liaison est-elle possible si on veut respecter le cahier des charges ? Expliquer.

On dispose d'amplificateurs optiques que l'on pourra insérer dans la liaison. Leur gain est de $G=5\text{dB}$. Ils sont conçus afin de travailler avec une puissance nominale d'entrée de -35dBm .

- 4) Déterminer combien d'amplificateurs il faudra utiliser.
- 5) Déterminer à quels endroits il faudra placer ces amplificateurs pour qu'ils soient répartis le long de la liaison.
- 6) Réaliser l'hypsogramme de la liaison..

Exercice n°3 : Entraînement

Une liaison F.T.T.H. simplifiée est donnée ci-dessous. Cette liaison est testée à l'aide d'un O.T.D.R.. Le résultat est donné en annexe aux figures 4, 5 et 6. Il s'agit de la même mesure mais les curseurs sont placés à différents endroits pour effectuer différents relevés.

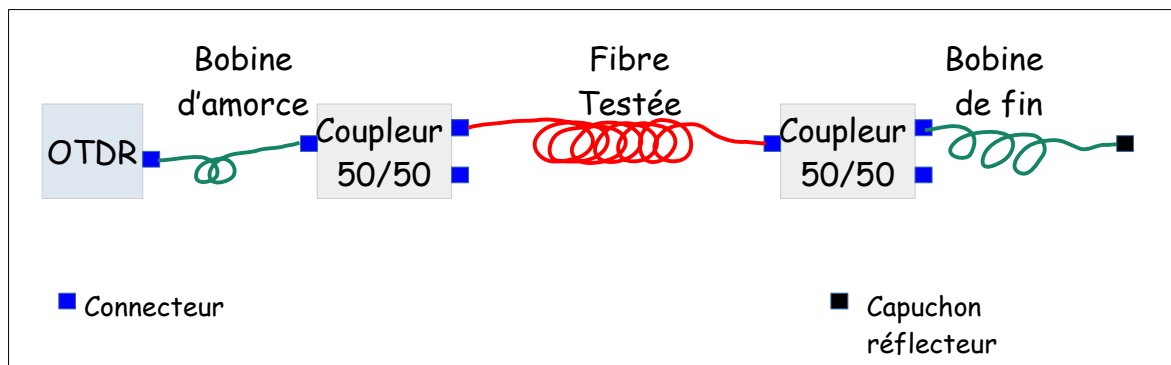


Figure 3: schéma de la liaison testée

- 1) Quelle est, en théorie, la perte par couplage, exprimée en dB, d'un coupleur-répartiteur 50/50 ? Expliquer et justifier. Pour cela il est conseillé de calculer le rapport entre la puissance sur une sortie et la puissance d'entrée.
- 2) Relever la longueur de la bobine d'amorce.
- 3) Relever la longueur de la ligne testée.
- 4) Déterminer l'atténuation linéique dans la ligne testée.
- 5) A priori cette fibre est-elle monomode ou multimode ?
- 6) Relever la perte totale dans le premier coupleur. Analyser cette valeur.
- 7) Calculer la valeur de la perte par insertion de ce coupleur. A quelle autre type de pertes s'ajoute t-elle ?
- 8) A quelle longueur d'onde cette mesure a-t-elle été effectuée ?

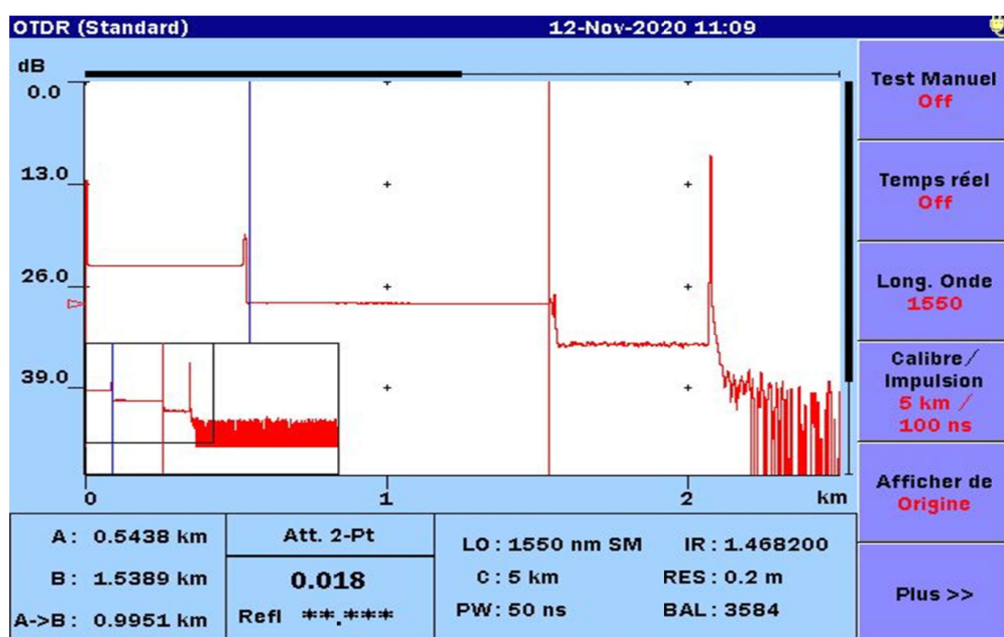


Figure 4 : position curseurs n°1

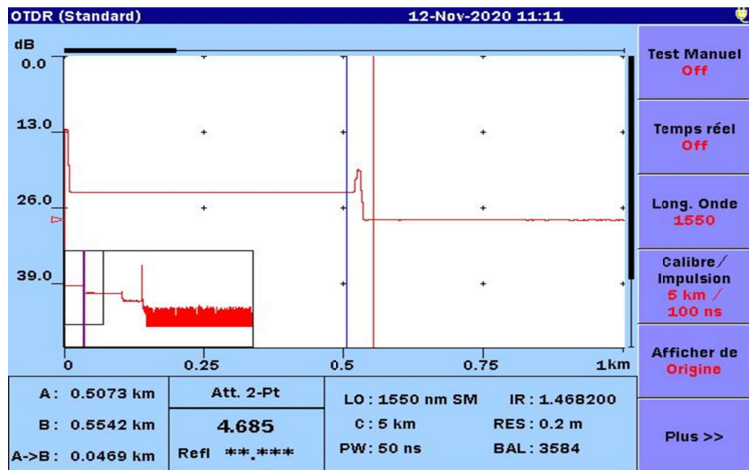


Figure 5 : position curseurs n°2

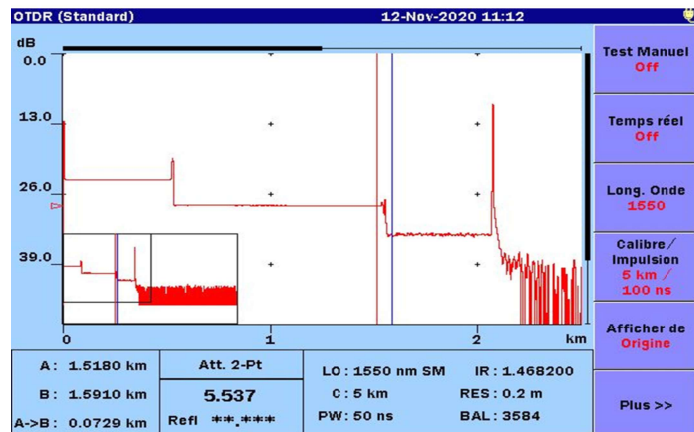


Figure 6 : position curseurs n°3

Exercice n°4 : Budget optique

Liaison fibre optique

La **sensibilité** d'un récepteur optique indique la quantité de lumière nécessaire aux circuits du récepteur pour faire fonctionner l'équipement. Pour exemple, la sensibilité d'un récepteur classique peut varier de -30 dBm à -40 dBm.

Le **budget optique** représente la différence entre la puissance de sortie et la sensibilité :

$$\text{Budget optique (dB)} = \text{puissance de sortie (dBm)} - \text{sensibilité (dBm)}$$

Exemple: si on utilise un émetteur à LED de 850 nm avec une puissance de sortie de -18dBm et un récepteur avec une sensibilité de -30dBm, on obtient le budget optique suivant :

$$\text{Budget optique} = (-18) - (-30) = 12 \text{ dB}$$

Le budget optique permettra de calculer la portée de la liaison.

Pour calculer la portée d'une liaison fibre optique, il faudra déterminer le budget optique, puis déduire les pertes dues aux connecteurs, aux épissures, à la maintenance et à l'usure. En connaissant la valeur de l'atténuation du câble utilisé et la nouvelle valeur du budget optique, on pourra alors calculer la portée maximale de la liaison :

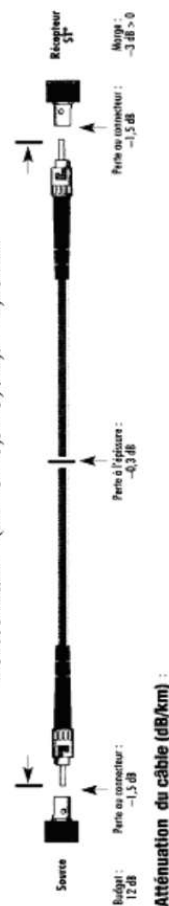
$$\text{Portée maxi (km)} = \frac{(\text{budget optique} - \text{pertes} - \text{marge})}{\text{atténuation câble en dB/km}}$$



Exemple: on reprend le budget optique précédent de 12 dB et on prend en compte les paramètres suivants :

- perte connecteurs : 2 x 1,5 dB
- perte épissure : 0,3 dB par épissure
- marge : 3 dB
- atténuation du câble : 2,5 dB/km

$$\text{Portée maxi} = (12 - 3 - 0,3 - 3) / 2,5 = 2,28 \text{ km}$$



Exercice n°1: Ethernet

Le niveau de puissance optique du *transceiver* injectée dans la fibre 9.5/125 est de -22 dBm. Le niveau de puissance optique reçue doit être supérieure à -33 dBm. L'affaiblissement linéique est de l'ordre de 0,5 dB/km, un affaiblissement de 1 db est à prendre en compte pour chaque connecteur. Une marge de 3 db est à prendre pour la réparation éventuelle de la fibre et son vieillissement.

Exercice n°5 : Bilan de liaison dans une transmission optique

On va s'intéresser ici à l'acheminement de l'information à l'aide d'un dispositif de type F.T.T.H.. Le déploiement par la société Orange est décrit en annexe . Cette architecture repose sur le principe de distribution point-à-multipoint utilisant la technologie PON (Passive Optical Network), majoritairement GPON (Gigabit PON) ou XGS-PON (10 Gigabit Symmetrical PON) en France.

- 1) Que représentent le « NRO », le « PM » et le « PBO » ? Comment se nomme la prise placée chez l'utilisateur final. Où se trouve l'« OLT » ?

On va supposer que les raccordements sont effectués par épissurage par soudure (fusion).

Au niveau du point de branchement, chez Orange, chaque fibre arrivante est dirigée vers un premier coupleur 1/2 puis un 1/32. Ils sont mis en cascade pour permettre de desservir 64 clients par fibre.

- 2) Préciser la valeur des pertes par couplage d'un coupleur 1/32. On supposera que la puissance d'entrée est répartie également entre les 32 sorties et que le coupleur est parfait.

On souhaite étudier ici une structure de type GPON B+. L'étude se porte, entre la sortie du Nœud de Raccordement Optique et le client abonné.

L'ARCEP publie un « référentiel commun d'ingénierie » qui propose des valeurs de référence pour les atténuations des fibres ou dans les soudures et connecteurs, entre autres. Ces valeurs sont données en fin de sujet.

Par ailleurs, la recommandation G.984.2 de UIT-T recommande que la puissance injectée, P_i , (au niveau de l'émetteur) soit comprise entre 1,5dBm et 5dBm, et que la sensibilité des récepteurs des NRO soit de -27dBm et celle des OLT de -28dBm.

- 3) Préciser ce que sont l'ARCEP et l'UIT.. Quelles sont leurs différences ?
- 4) Pourquoi la perte du coupleur 1/32 donnée par ce référentiel est-elle légèrement supérieure à celle calculée au dessus ?
- 5) Dans ces conditions, déterminer quelle seront les longueurs maximale et minimale possibles entre la sortie du Nœud de Raccordement Optique et le client abonné.

De plus, dans le cas d'un branchement de type GPON de classe B+, la recommandation indique le « budget optique » doit être de 13dB au minimum et de 28dB au maximum. Le budget optique représente en réalité la somme des pertes dans une liaison. Ces budget sont imposés car : « Une puissance excessive peut endommager les détecteurs, tandis qu'une puissance insuffisante peut empêcher les détecteurs de détecter correctement les signaux optiques ou entraîner des taux d'erreur élevés lors de la détection des données. »

- 6) Ce budget optique est-il respecté ici ?
- 7) Recalculer les longueurs acceptables avec cette nouvelle condition.

Le FTTH permet de disposer sur une même fibre d'une bande passante dans le sens descendant et dans le sens remontant, qui est partagée entre plusieurs clients en utilisant l'architecture «passive» GPON* (*Gigabit Passive Optical Network). La solution FTTH permet d'offrir au client un débit jusqu'à 200 Mbits/s en débit descendant et jusqu'à 50 Mbits/s en débit remontant avec une Livebox compatible.

les postes de coût...

- La mise en place d'une solution FTTH se compose de 3 types de coûts :
- études & conception (pré-études, relevés terrain, conception du réseau),
 - réalisation (locaux et équipements, génie civil, fibre optique, pilotage/coordination),
 - exploitation-maintenance et commercialisation.
- Le coût d'un déploiement FTTH dépend de :
- la densité de l'habitat (distance entre les logements à raccorder) dans la zone concernée (le coût augmente avec le mètre de linéaire de génie civil moyen nécessaire pour desservir un foyer),
 - des modalités techniques de pénétration dans les bâtiments (aérien/souterrain),
 - de l'existence d'infrastructures mobilisables.

Comment ça marche ?

Le réseau FTTH est structuré en plaques organisées autour d'un Nœud de Raccordement Optique (NRO), interface entre le réseau de collecte et la boucle locale FTTH. Il s'agit d'un local technique abritant les équipements actifs (OLT – Optical Line Terminal) du réseau FTTH de l'opérateur et concentrant les paires de fibres optiques desservant les clients finaux.

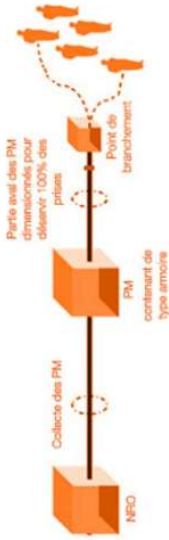
L'architecture FTTH retenue par Orange est une architecture point-multipoints de type GPON (Gigabit capable PON), permettant, grâce à des équipements passifs appelés coupleurs optiques, d'émettre/recevoir sur une même fibre optique des flux à destination / en provenance de plusieurs équipements terminaux d'abonnés.

Cette technologie FTTH-GPON permet ainsi à Orange d'optimiser l'encombrement des infrastructures de génie civil dans les rues.

Le NRO FTTH et l'OLT jouent un rôle équivalent dans le réseau de desserte optique à celui du NRA et du DSLAM dans la boucle locale cuivre.

Conformément aux recommandations définies par l'ARCEP, Orange déploie un Point de Mutualisation (PM) dans la partie commune des immeubles (en zones très denses) ou dans un boîtier dans la rue (dans les zones moins denses et dans les zones très denses pour la desserte de pavillons et petits immeubles) pour permettre de mutualiser la partie terminale du réseau FTTH à l'ensemble des opérateurs usagers souhaitant offrir des services très haut débit aux clients finaux.

Le raccordement client final au réseau FTTH s'effectue en installant chez le client une Prise Terminale Optique (PTO) reliée au Point de Branchement Optique (PBO) le plus proche, et sur laquelle le client branche un équipement appelé ONT puis sa box Internet.



Annexe 2 - Hypothèses de perte d'insertion pouvant servir de référentiel commun d'ingénierie de réseau

Les valeurs ci-dessous sont proposées par le comité d'experts fibre optique de l'ARCEP.

	Référentiel commun d'ingénierie	Pire cas (normes correspondantes)	Commentaires
Budget optique toléré (dB)			
GPON C+	32	32	Valeurs fournies pour une longueur d'onde de 1310 nm.
GPON B+	28	28	Le vieillissement est déjà pris en compte dans les valeurs fournies.
Affaiblissement linéique (dB/km)			
à 1310 nm	0,35	0,4	Pour le pire cas, la valeur de 0,4 est la valeur maximale pour la fibre G 652 D à 1310 nm incluse dans la norme UIT de juin 2005.
Perte par couplage			
Coupleur 1:2	3,5	3,7	Les pertes d'insertion considérées prennent en compte le coupleur nu hors connectique (valeurs typiques à 1310 nm) et l'uniformité des sorties. Les valeurs maximales sont issues de la norme CEI 61753-031-3. A noter que le coupleur 1:16 étant très peu utilisé, la valeur du référentiel d'ingénierie correspondante est directement donnée par des équipementiers et est donc plus conservatrice que les autres valeurs proposées dans cette colonne.
Coupleur 2:2	4		
Coupleur 1:4	6,7	7,3	
Coupleur 1:8	9,9	10,9	
Coupleur 1:16	13,5	14,5	
Coupleur 1:32	16,2	18,1	
Coupleur 1:64	21		
WDM1R (séparation GPON du XG-PON1)	0,5	0,5	
Perte par soudures / connecteurs			
Epissure par soudure	0,1	0,25	La norme correspondante est l'EN 61753-131-3. Rajouter 0,03 dB à la valeur maximale en cas d'épissure entre des fibres différentes (en revanche le référentiel commun d'ingénierie prend en compte cet aspect).
Epissure mécanique	0,25	0,5	
Connecteur	0,35	0,5	La perte d'insertion considérée prend en compte la connection complète sans soudure.

TD n°4 : champ électrique et magnétique

Il est conseillé de lire la totalité d'un exercice avant d'en commencer la résolution.

Exercice n°1 : La loi de Coulomb

- 1) Rappeler la loi de Coulomb et préciser son contexte à l'aide d'une figure. (les termes utilisés dans la définition devront tous être définis).
- 2) Rappeler la définition du champ électrique et préciser son contexte à l'aide d'une figure.
- 3) Donner l'expression puis la valeur numérique de la constante k_0 dite constante de Coulomb qui apparaît dans cette définition.

Exercice n°2 : Recherche de la direction du champ électrique

L'objectif de cet exercice est *d'apprendre à déterminer le sens du champ électrique* en un point de l'espace. Selon les cas de figures, ce champ pourra être créé par une seule charge ou bien par plusieurs. Dans ce cas, le théorème de superposition s'appliquera. La valeur numérique du champ électrique ne sera pas recherchée ici.

Le but final est de déterminer quelle est la direction du champ électrique lorsqu'il est créé par un fil infini, puis par deux lignes infinies.

Champ créé par une seule charge :

- 1) Dans la Figure 1, tracer le champ électrique créé par la charge q_A au point M puis au point N si cette charge est positive : $q_A = q$. En quel point, M ou N, le champ est-il le plus grand ? Que se passe-t-il si $q_A = -q$?
- 2) Dans la Figure 2, tracer le champ électrique créé par la charge q_A aux points Mx si cette charge est positive : $q_A = q$. Les points Mx sont équidistants du point A. Analyser le résultat : dans tout l'espace, comment est le champ créé par la charge q_A ? Que se passe-t-il si $q_A = -q$?

Champ créé par deux charges :

On considère ici la Figure 3. Dans celle-ci, :

- les points A et B sont équidistants du point O
 - les points M1 et M2 sont équidistants du point O
 - les points M3 et M4 sont équidistants du point O et sur un axe perpendiculaire à (AB).
- 3) Tracer le champ électrique créé par les charge q_A et q_B au point M1 puis au point M2 si ces charges sont positives : $q_A = q_B = q$. En quel point le champ est-il le plus grand ? Que se passe-t-il si $q_A = q_B = -q$?
 - 4) Tracer le champ électrique créé par les charge q_A et q_B au point M3 puis au point M4 si ces charges sont positives : $q_A = q_B = q$. En quel point le champ est-il le plus grand ? Que se passe-t-il si $q_A = q_B = -q$?
 - 5) Tracer le champ électrique créé par les charge q_A et q_B au point O si ces charges sont positives : $q_A = q_B = q$. Que se passe-t-il si $q_A = q_B = -q$? Que se passe-t-il si $q_A = -q_B$?

Champ créé par une infinité de charges dans un plan : un fil infini

- 6) Dans le schéma de la Figure 4, tracer le champ électrique créé par les charges q_A et q_B aux points M3 et M4 si ces charges sont positives : $q_A = q_B = q$.
- 7) De même, tracer le champ électrique créé par les charges q_C et q_D aux points M3 et M4 si ces charges sont positives : $q_C = q_D = q$.
- 8) Analyser le résultat. Que se passe-t-il s'il y a un nombre infini de charges ? En déduire la direction du champ électrique créé par un fil infini en tout point de l'espace.

Champ créé par deux fils infinis : la ligne bifilaire ...

Considérons 2 lignes infinies, parallèles et séparées d'une distance D . L'une est chargée positivement avec une charge linéique λ . L'autre est chargée par $(-\lambda)$. On note S la zone comprise entre les deux lignes.

- 9) Faire un schéma représentatif.
- 10) Tracer le champ électrique qui existe entre les 2 lignes, à une distance $D/2$.
- 11) Tracer le champ électrique qui existe à l'extérieur de la zone S .
- 12) Si on considère un point M situé à une distance d d'une des lignes, telles que $d \gg D$ alors comment sont les champs à droite et à gauche de la ligne bifilaire ? (égaux ou différents ?).
- 13) Si on considère un point N situé à une distance d d'une des lignes, telles que $d \ll D$ alors comment sont les champs à droite et à gauche de la ligne bifilaire ? (égaux ou différents ?).

Champ créé par une infinité de charges dans l'espace : un plan infini

- 14) Quelle forme géométrique est formée si on place une infinité de fils infini cote à cote ?
- 15) En déduire la direction du champ électrique créé par un plan infini en tout point de l'espace.

Champ créé par deux plans infinis : le condensateur ...

- 16) Faire la même étude avec 2 plans parallèles **mais de charges opposées**.

Exercice n°3 : Champ magnétique créé par un fil de longueur infinie.

On considère un fil de section ronde ayant un rayon r et de longueur infinie et parcouru par un courant I dirigé vers le haut. On veut étudier le champ magnétique que créé ce fil en un point quelconque M de l'espace, situé à une distance x du fil.

- 1) Faire une représentation schématique dans le cas où le point M est situé à droite du fil.
- 2) Déterminer la direction du champ magnétique B au point M .
- 3) Déterminer la direction du champ magnétique B au point N , symétrique au point M par rapport au fil. Compléter auparavant la représentation graphique précédente. Il sera peut-être utile de faire une représentation complémentaire vue de « dessus ».

Pour vous entraîner :

- 4) Reprendre l'exercice lorsque le courant I est dirigé vers le bas.

Exercice n°4 : Câble constitué de 2 lignes parallèles

On considère un câble constitué de 2 lignes parallèles verticales, éloignées d'une distance D . La ligne de gauche est parcourue par un courant I montant, celle de droite par un courant I descendant.

- 1) Faire une représentation schématique.
- 2) Déterminer la direction du champ magnétique B en tout point M de l'espace. Pour cela, déterminer la direction du champ créé par le premier fil puis par le deuxième et utiliser le théorème de superposition.

Annexes

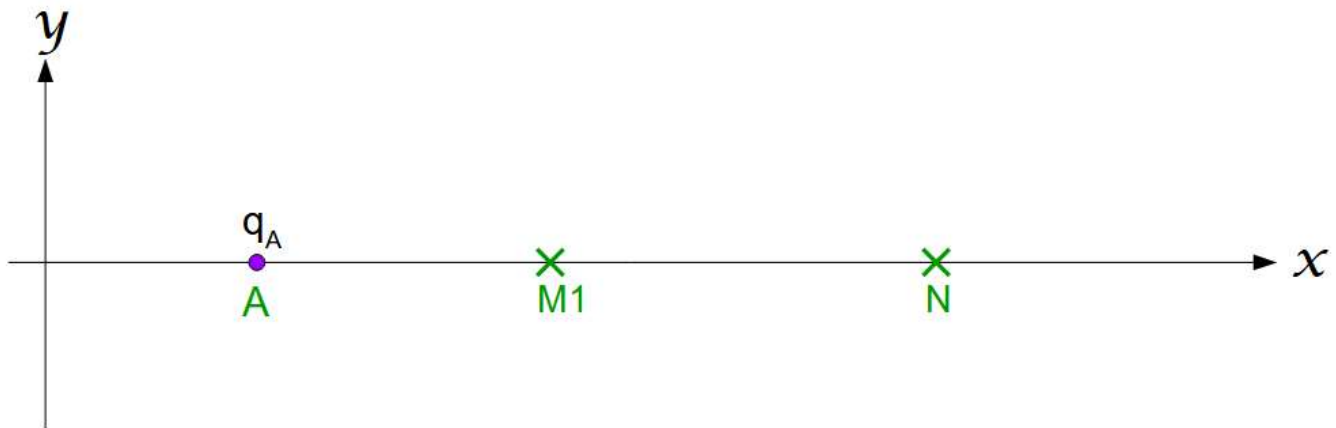


Figure 1 : champ électrique créé par 1 charge selon l'axe horizontal

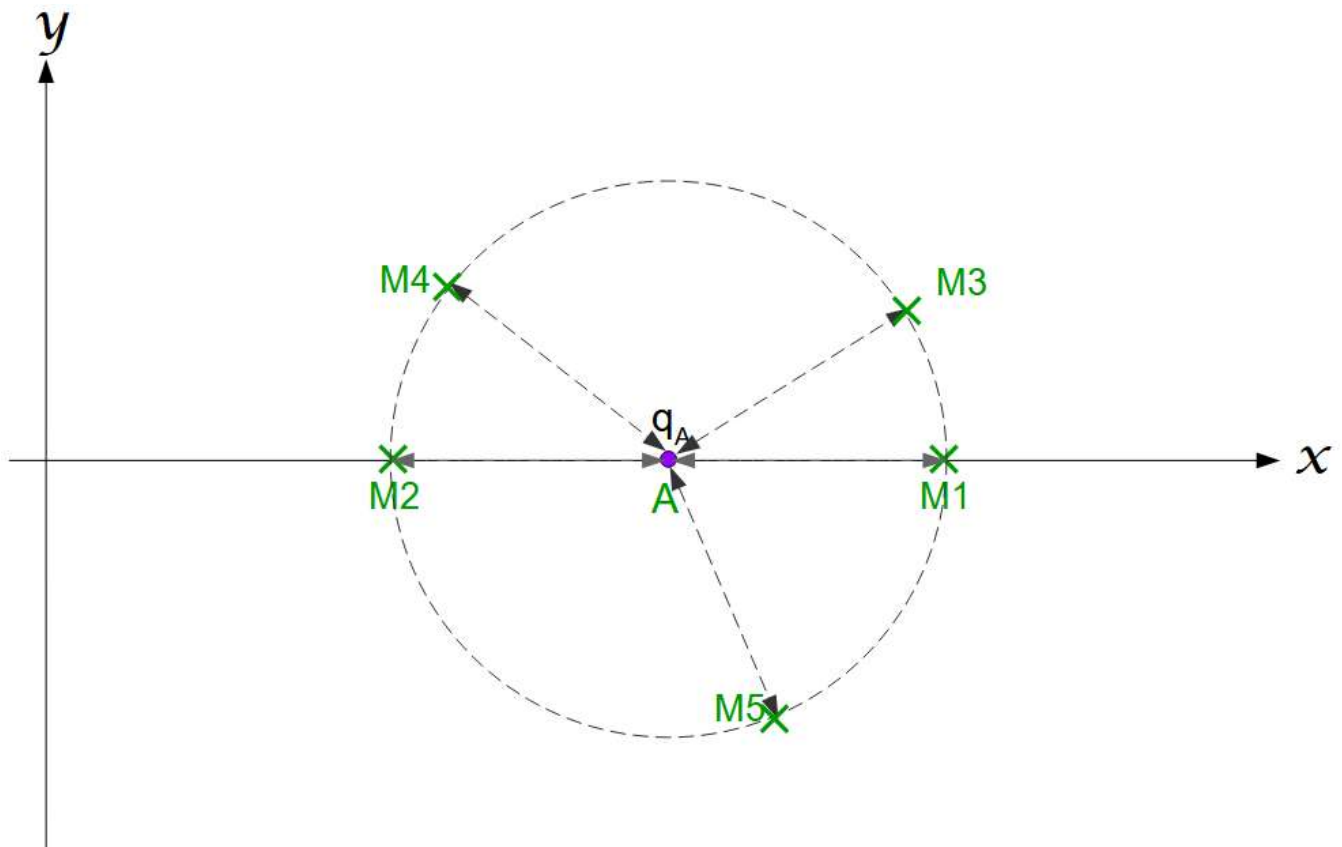


Figure 2 : champ électrique créé par 1 charge dans un plan

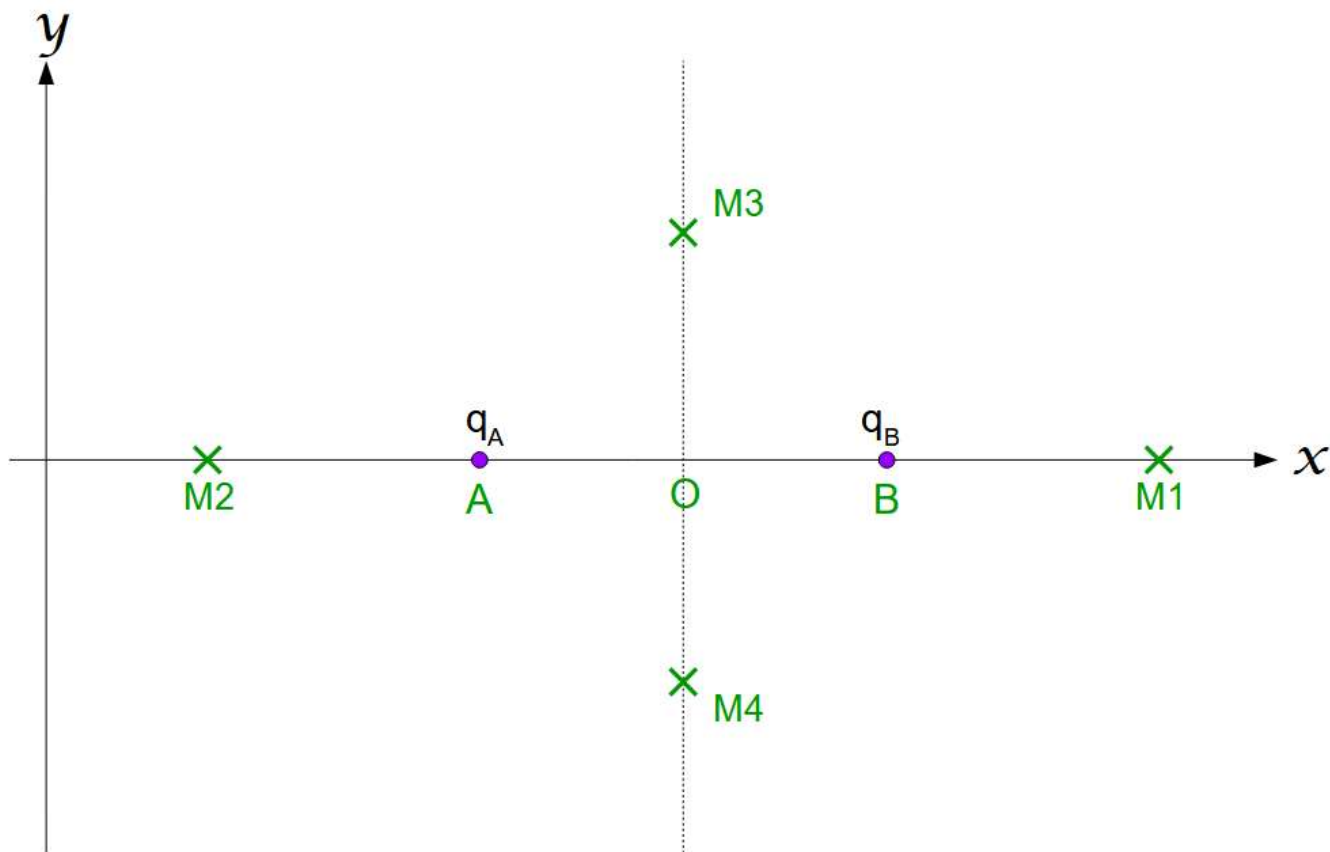


Figure 3 : champ électrique créé par 2 charges

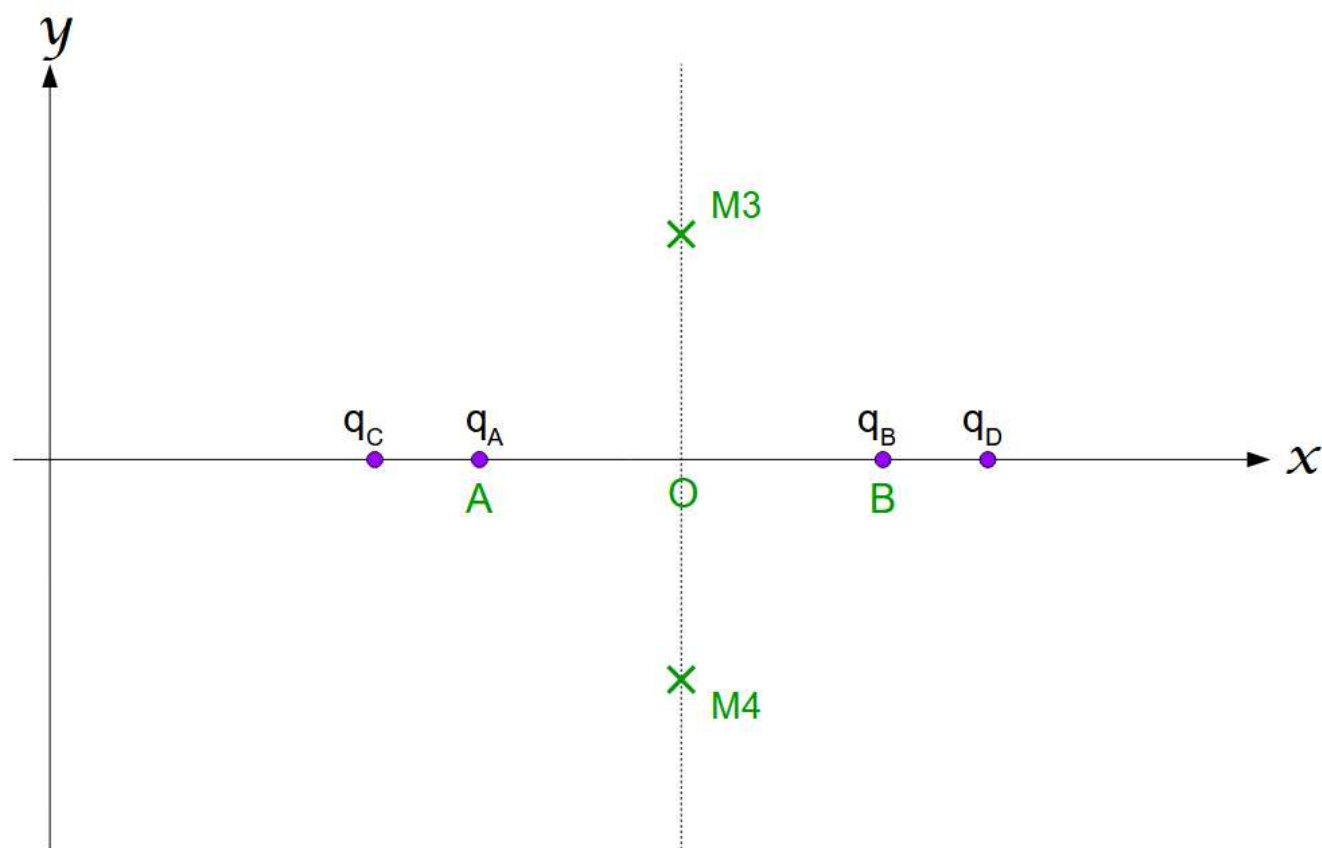


Figure 4 : champ électrique créé par 4 charges ...